

10 кл Тригонометрія

§ 2. Тригонометричні рівняння

Обернені тригонометричні функції

Визначення	Приклади
Арксинусом числа a називається кут (число) з проміжку $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$, синус якого дорівнює a . $\arcsin a = \varphi \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}] \\ \sin \varphi = a \end{cases} a \leq 1.$	$\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}; \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3};$ $\arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}; \arcsin 0 = 0.$
Аркосинусом числа a називається кут (число) з проміжку $[0; \pi]$, косинус якого дорівнює a . $\arccos a = \varphi \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi \in [0; \pi] \\ \cos \varphi = a \end{cases} a \leq 1.$	$\arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}; \arccos \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{6};$ $\arccos(-1) = \pi; \arccos 0 = \frac{\pi}{2}.$
Арктангенсом числа a називається кут (число) з проміжку $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$, тангенс якого дорівнює a . $\operatorname{arctg} a = \varphi \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}) \\ \operatorname{tg} \varphi = a \end{cases}$	$\operatorname{arctg} \sqrt{3} = \frac{\pi}{3};$ $\operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4};$ $\operatorname{arctg} 0 = 0.$
Аркутангенсом числа a називається кут (число) з проміжку $(0; \pi)$, котангенс якого дорівнює a . $\operatorname{arctg} a = \varphi \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi \in (0; \pi) \\ \operatorname{ctg} \varphi = a \end{cases}$	$\operatorname{arctg} \sqrt{3} = \frac{\pi}{6};$ $\operatorname{arctg}(-1) = \frac{3\pi}{4}; \operatorname{arctg} 0 = \frac{\pi}{2}.$

Найпростіші властивості обернених тригонометричних функцій

$\arcsin(-a) = -\arcsin a$ $\sin(\arcsin a) = a$ $\arcsin(\sin \varphi) = \varphi$, якщо $\varphi \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$	$\arccos(-a) = \pi - \arccos a$ $\cos(\arccos a) = a$ $\arccos(\cos \varphi) = \varphi$, якщо $\varphi \in [0; \pi]$	$\alpha = \operatorname{arctg} a$ $\beta = \operatorname{arctg}(-a)$ $\beta = -\alpha$, тобто $\operatorname{arctg}(-a) = -\operatorname{arctg} a$ $\operatorname{tg}(\operatorname{arctg} a) = a$ $\operatorname{arctg}(\operatorname{tg} a) = a$, якщо $a \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$	$\alpha = \operatorname{arcctg} a$ $\beta = \operatorname{arcctg}(-a)$ $\beta = \pi - \alpha$, тобто $\operatorname{arcctg}(-a) = \pi - \operatorname{arcctg} a$ $\operatorname{ctg}(\operatorname{arcctg} a) = a$ $\operatorname{arcctg}(\operatorname{ctg} a) = a$, якщо $a \in [0; \pi]$
$\arcsin a + \arcsin a = \frac{\pi}{2}$	$\arccos a + \arccos a = \frac{\pi}{2}$		

2 Тригонометричні рівняння

$\sin x = a$ $ a > 1$ Розв'язків немає. $ a \leq 1$ $x = (-1)^n \arcsin a + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$ $\sin x = 0; x = \pi k, k \in \mathbb{Z}.$ $\sin x = 1; x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$ $\sin x = -1; x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$	1) $\sin x = 3$ — розв'язків немає. 2) $\sin 3x = 0,6$ $3x = (-1)^n \arcsin 0,6 + \pi n, n \in \mathbb{Z};$ $x = (-1)^n \frac{1}{3} \arcsin 0,6 + \frac{\pi n}{3}, n \in \mathbb{Z}.$ 3) $\sin(x + \frac{\pi}{6}) = 1(x + \frac{\pi}{6} = t)$ $t = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$ $x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$ $x = \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$
$\cos x = a$ $ a > 1$ Розв'язків немає. $ a \leq 1$ $x = \pm \arccos a + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$ $\cos x = 0; x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}.$ $\cos x = 1; x = 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$ $\cos x = -1; x = \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$	1) $\cos x = -17$ — розв'язків немає. 2) $1 + \cos \frac{x}{3} = 1, \cos \frac{x}{3} = 0,$ $\frac{x}{3} = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z};$ $x = \frac{3\pi}{2} + 3\pi n, n \in \mathbb{Z}.$ 3) $\cos(x - \frac{\pi}{4}) = 1;$ $x - \frac{\pi}{4} = 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$ $x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$
$\operatorname{tg} x = a$ $x = \operatorname{arctg} a + \pi k, k \in \mathbb{Z}$ $\operatorname{tg} x = 0; x = \pi k, k \in \mathbb{Z}.$	1) $\operatorname{tg} x = 3; x = \operatorname{arctg} 3 + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ 2) $\operatorname{tg} \frac{x}{4} = 1; \frac{x}{4} = \operatorname{arctg} 1 + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ $x = 4 \cdot \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z};$ $x = \pi + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$
$\operatorname{ctg} x = a$ $x = \operatorname{arcctg} a + \pi k, k \in \mathbb{Z}$ $\operatorname{ctg} x = 0; x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}.$	1) $3 \operatorname{ctg} 2x - 1 = 0;$ $\operatorname{ctg} 2x = \frac{1}{3};$ $2x = \operatorname{arcctg} \frac{1}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z};$ $x = \frac{1}{2} \operatorname{arcctg} \frac{1}{3} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}.$ 2) $\operatorname{ctg} \frac{x}{7} = 0; \frac{x}{7} = \frac{\pi}{2} + \pi n;$ $x = \frac{7\pi}{2} + 7\pi n, n \in \mathbb{Z}.$

УЧНІВСЬКА СТОРІНКА

Розв'язування тригонометричних рівнянь

Рівняння, що зводяться до квадратних.

Рівняння виду: $\sin^2 x + b \sin x + c = 0$; $\sin^2 x + b \cos x + c = 0$; $\cos^2 x + b \sin x + c = 0$
 $\operatorname{tg} x + b \operatorname{ctg} x = 0$ та інші — не є алгебраїчними, але їх можна звести до алгебраїчних, якщо ввести нову змінну, відносно тригонометричної функції одержимо квадратне рівняння.

Розв'язати рівняння.

1) $\sin^2 x - 4 \sin x - 5 = 0,$ нехай $\sin x = t$, тоді $\sin^2 x = t^2$ $t^2 - 4t - 5 = 0;$ $t_1 = 5,$ $t_2 = -1,$ $\begin{cases} \sin x = 5 \\ \sin x = -1 \end{cases}$ $\emptyset$ $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ Відповідь: $-\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$	2) $4 \cos^2 x + 4 \sin x - 1 = 0;$ $4(1 - \sin^2 x) + 4 \sin x - 1 = 0;$ $4 \sin^2 x - 4 \sin x - 3 = 0,$ нехай $\sin x = y$, тоді $\sin^2 x = y^2$ $4y^2 - 4y - 3 = 0, D = 16;$ $y_1 = 1,5;$ $y_2 = -\frac{1}{2};$ $\begin{cases} \sin x = 1,5; \\ \sin x = -\frac{1}{2}; \end{cases} \emptyset$ $x = (-1)^n \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ Відповідь: $(-1)^n \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$
---	--

Розв'язування рівнянь виду

$\cos^2 x + b \sin x + c = 0$; $\sin^2 x + b \cos x + c = 0$; $\operatorname{tg}^2 x + b \operatorname{ctg} x + c = 0, a \neq 0.$	$2 \sin^2 x - \cos x - 1 = 0;$
1) Зведемо рівняння до однієї функції, використовуючи одну із формул: $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x; \cos^2 x = 1 - \sin^2 x;$ $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x;$ $2 \cos^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x;$ $\operatorname{tg} a = \frac{1}{\operatorname{ctg} a}; \operatorname{ctg} a = \frac{1}{\operatorname{tg} a}.$	$2 \cdot (1 - \cos^2 x) - \cos x - 1 = 0.$ $2 \cos^2 x - \cos x - 1 = 0;$ $-2 \cos^2 x - \cos x + 1 = 0;$ $2 \cos^2 x + \cos x - 1 = 0.$
2) Виконаємо тотожні перетворення, зведемо до квадратного рівняння відносно однієї з тригонометричних функцій:	$\cos x = t; t \leq 1.$
3) Зробимо заміну:	$2t^2 + t - 1 = 0; D = 9;$ $t_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot 2 \cdot (-1)}}{2 \cdot 2} = \frac{-1 \pm \sqrt{9}}{4} = \frac{-1 \pm 3}{4}$ $t_1 = -1; t_2 = \frac{1}{2}.$
4) Розв'яжемо одержане квадратне рівняння відносно t :	$\cos x = -1; x = \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$ $\cos x = \frac{1}{2}; x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$
5) Повернемося до заміни і розв'яжемо рівняння:	Відповідь: $\pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$
6) Запишемо відповідь:	

Однорідні рівняння

Рівняння виду: $\sin^2 x + b \cos x = 0$; $\sin^2 x + b \sin x \cos x + c \cos^2 x = 0$; $\sin^2 x + b \sin^2 x \cos x + c \sin x \cos^2 x + d \cos^3 x = 0$ називають однорідними відносно $\sin x$ та $\cos x$. Сума показників степенів кожного доданку повинна бути однаковою. Ця сума називається степенем однорідного рівняння (k). Розв'язують однорідні рівняння діленням на $\cos^k x$, де k — степінь однорідного рівняння.	Рівняння виду: $\sin^2 x + b \sin x \cos x + c \cos^2 x = 0$; $\sin^2 x + b \sin^2 x \cos x + c \sin x \cos^2 x + d \cos^3 x = 0$ називають однорідними відносно $\sin x$ та $\cos x$. Сума показників степенів кожного доданку повинна бути однаковою. Ця сума називається степенем однорідного рівняння (k). Розв'язують однорідні рівняння діленням на $\cos^k x$, де k — степінь однорідного рівняння.
1) $2 \sin x - 3 \cos x = 0$, (однорідне I степеня) $\cos x \neq 0$, поділимо на $\cos x$. $2 \operatorname{tg} x - 3 = 0,$ $\operatorname{tg} x = \frac{3}{2}.$ $x = \operatorname{arctg} \frac{3}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$	2) $\cos^2 x - 3 \cos x \sin x + 1 = 0$, (однорідне II степеня) $\cos^2 x - 3 \cos x \sin x + \cos^2 x + \sin^2 x = 0,$ $2 \cos^2 x - 3 \cos x \sin x + \sin^2 x = 0,$ $\cos^2 x \neq 0$, поділимо на $\cos^2 x$. $2 - 3 \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = 0;$ $2 - 3 \operatorname{tg} x + \operatorname{tg}^2 x = 0,$ нехай $\operatorname{tg} x = y$, тоді $y^2 - 3y + 2 = 0.$ $y_1 = 1; \operatorname{tg} x = 1;$ $y_2 = 2; \operatorname{tg} x = 2;$ $x = \frac{\pi}{4} + \pi n,$ $x = \operatorname{arctg} 2 + \pi n,$ $m \text{ та } n \in \mathbb{Z}.$
Відповідь: $\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}; \operatorname{arctg} 2 + \pi n, m \in \mathbb{Z}.$	

5 Рівняння, що розв'язуються розкладанням на множники

Одним з найбільш застосовуваних методів розв'язування тригонометричних рівнянь є метод розкладання на множники.

Для розв'язування цим методом використовують: винесення спільного множника за дужки, спосіб групування, формули скороченого множення, а також різні тригонометричні формули.

1) $\sin^2 x - \sin x = 0.$ Винесемо спільний множник $\sin x$ за дужки: $\sin x (\sin x - 1) = 0$ $\sin x = 0$ $\sin x - 1 = 0$ $\begin{cases} x = \pi n, n \in \mathbb{Z} \\ \sin x = 1 \end{cases}$ $\begin{cases} x = \pi n, n \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{\pi}{2} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z} \end{cases}$ $\begin{cases} \operatorname{tg} x = 0, \\ \operatorname{tg} x = 1, \\ \operatorname{tg} x = -1; \end{cases} \begin{cases} x = \pi n, \\ x = \frac{\pi}{4} + 2\pi k, \\ x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi k, \end{cases} n, k \in \mathbb{Z}.$ Відповідь: $\pi n; \frac{\pi}{2} + 2\pi m, n, m \in \mathbb{Z}.$	2) $\operatorname{tg}^3 x = \operatorname{tg} x$ $\operatorname{tg}^3 x - \operatorname{tg} x = 0$ $\operatorname{tg} x (\operatorname{tg}^2 x - 1) = 0.$ Використаємо формулу різниці квадратів: $\operatorname{tg} x (\operatorname{tg} x - 1)(\operatorname{tg} x + 1) = 0.$ $\begin{cases} \operatorname{tg} x = 0, \\ \operatorname{tg} x = 1, \\ \operatorname{tg} x = -1; \end{cases} \begin{cases} x = \pi n, \\ x = \frac{\pi}{4} + 2\pi m, \\ x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi k, \end{cases} n, m, k \in \mathbb{Z}.$ Відповідь: $\pi n; \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi k, n, k \in \mathbb{Z}.$
--	--

Тригонометричні рівняння виду $b \cos x + b \sin x = c$

Такі рівняння можна розв'язувати введенням допоміжного кута.

Нехай $c \neq 0, a^2 + b^2 \neq 0$, тоді рівносильне йому рівняння:
 $\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos x + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin x = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}},$ оскільки $(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}})^2 + (\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}})^2 = 1,$
то існує такий кут γ , для якого $\sin \gamma = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ (1); $\cos \gamma = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ (2);

$\sin \gamma \cos x + \cos \gamma \sin x = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}};$ $\sin(x + \gamma) = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \Rightarrow x = -\gamma + (-1)^k \arcsin \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}} + \pi k,$ де γ виводиться з формул (1) та (2). Розв'язати рівняння. $3 \sin x + 4 \cos x = 5.$ Розв'язання. $\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{9 + 16} = 5.$ Поділимо рівняння на $5: \frac{3}{5} \sin x + \frac{4}{5} \cos x = 1.$ Нехай $\sin \gamma = \frac{4}{5}, \cos \gamma = \frac{3}{5}$, тоді отримаємо рівняння: $\sin x \cos \gamma + \cos x \sin \gamma = 1; \sin(x + \gamma) = \frac{\pi}{2} + 2\pi k; x + \gamma = \frac{\pi}{2} + 2\pi k;$ $x = -\gamma + \frac{\pi}{2} + 2\pi k; k \in \mathbb{Z},$ якщо $\sin \gamma > 0, \cos \gamma > 0$, тоді кут γ можна взяти: $\gamma = \arcsin \frac{4}{5}$ (або $\arccos \frac{3}{5}$). Відповідь: $-\arccos \frac{3}{5} + \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$	
--	--

Примітка. Якщо $\sqrt{a^2 + b^2} < c$, то рівняння не має розв'язку.

Наприклад: $2 \sin x + 3 \cos x = 4, \sqrt{4 + 9} < 4$, тому розв'язку немає.

Розв'язати рівняння.	$\sin(\frac{\pi}{4} + x) - \sqrt{3} \cos(\frac{\pi}{4} + x) = \sqrt{2}.$
----------------------	--

6 Розв'язання.

Знайдемо значення $\sqrt{a^2 + b^2}$: $\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1 + 3} = 2.$ Поділимо обидві частини рівняння на $\sqrt{a^2 + b^2}$: $\frac{1}{2} \sin(\frac{\pi}{4} + x) - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos(\frac{\pi}{4} + x) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$ Знаючи, що $\sin \gamma = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, знайдемо значення γ : $\gamma = \arcsin \frac{1}{2}, \gamma = \frac{\pi}{6}.$ Запишемо дане рівняння у вигляді: $\sin(x + \gamma) = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}};$ $\sin(\frac{\pi}{6} + x) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \cos(\frac{\pi}{6} + x) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \cos(\frac{5\pi}{12} + x) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$ Розв'яжемо одержане рівняння: $x = \pm \frac{3\pi}{4} - \frac{5\pi}{12} + 2\pi n.$ Запишемо відповідь: $x_1 = \frac{\pi}{3} + 2\pi n,$ $x_2 = \frac{7\pi}{6} + 2\pi n, n, m \in \mathbb{Z}.$	$3 \sin 5x - 2 \cos 5x = 3.$ Зручно розв'язувати рівняння $\sin x + b \cos x = c$ за допомогою формул: $\frac{6 \operatorname{tg} \frac{5x}{2}}{2} - 2 \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{5x}{2}}{2} - 3 = 0.$ $\frac{6 \operatorname{tg} \frac{5x}{2}}{2} - 1 + \operatorname{tg}^2 \frac{5x}{2} - 3 = 0.$ $\frac{6 \operatorname{tg} \frac{5x}{2}}{2} - 4 + \operatorname{tg}^2 \frac{5x}{2} = 0.$ Тоді дане рівняння зводиться до квадратного відносно $\operatorname{tg} \frac{5x}{2}$. $\frac{6 \operatorname{tg} \frac{5x}{2}}{2} = 1, \begin{cases} x = \frac{\pi}{10} + \frac{2\pi n}{5}, \\ \operatorname{tg} \frac{5x}{2} = 5; \end{cases} \begin{cases} x = \frac{\pi}{10} + \frac{2\pi n}{5}, \\ x = \frac{2}{5} \operatorname{arctg} 5 + \frac{2\pi m}{5}, \end{cases} n, m \in \mathbb{Z}.$ Треба пам'ятати, що при розв'язуванні таким способом можуть бути загублені розв'язки виду $x = \pi + 2\pi k$, тому в дане рівняння треба підставити $x = \pi$, якщо отримаємо правильну рівність, тоді до відповіді додамо розв'язки виду $x = \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$ Відповідь: $\frac{\pi}{10} + \frac{2\pi n}{5}, n \in \mathbb{Z};$ $\frac{2}{5} \operatorname{arctg} 5 + \frac{2\pi m}{5}, m \in \mathbb{Z};$ $x = \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$
---	--



Обернена функція

Обернена ф-я - це ф-я, яка "скасовує" дію початкової ф-ї. Якщо ф-я перетворює А в В то обернена ф-я перетворює В назад в А

Приклад 1 ф-я $y = 2x$ (множимо на 2)

$$x = 3 \Rightarrow y = 6$$

$$x = 5 \Rightarrow y = 10$$

Обернена ф-я $x = y/2$ (ділимо на 2)

$$y = 6 \Rightarrow x = 3$$

$$y = 10 \Rightarrow x = 5$$

* Обернена ф-я повертає нас назад до початкового значення

Приклад 2 ф-я «одягти черевики»

Вхід: босі ноги

Вихід: ноги в черевиках

Обернена ф-я «зняти черевики»

Вхід: ноги в черевиках

Вихід: босі ноги

Якщо є ф-я $f(x)$ то обернену позначають $f^{-1}(x)$

Головна властивість: $f(f^{-1}(x)) = x$

$$f^{-1}(f(x)) = x$$

Приклад 3 з тригонометрією

ф-я $\sin(30^\circ) = 0,5$ Питання, який кут має синус 0,5?

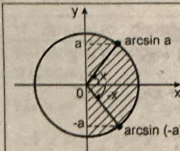
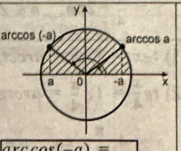
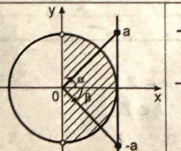
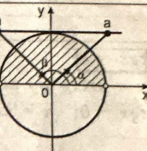
Обернена ф-я $\arcsin(0,5) = 30^\circ$

§ 2. Тригонометричні рівняння

Обернені тригонометричні функції

Визначення	Приклади
Арксинусом числа a називається кут (число) з проміжку $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$, синус якого дорівнює a. $\arcsin a = \varphi \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}] \\ \sin \varphi = a \end{cases} a \leq 1.$	$\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}; \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3};$ $\arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}; \arcsin 0 = 0.$
Арккосинусом числа a називається кут (число) з проміжку $[0; \pi]$, косинус якого дорівнює a. $\arccos a = \varphi \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi \in [0; \pi] \\ \cos \varphi = a \end{cases} a \leq 1.$	$\arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}; \arccos \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{6};$ $\arccos(-1) = \pi; \arccos 0 = \frac{\pi}{2}.$
Арктангенсом числа a називається кут (число) з проміжку $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$, тангенс якого дорівнює a. $\arctg a = \varphi \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}) \\ \operatorname{tg} \varphi = a \end{cases}$	$\arctg \sqrt{3} = \frac{\pi}{3};$ $\arctg 1 = \frac{\pi}{4};$ $\arctg 0 = 0.$
Арккотангенсом числа a називається кут (число) з проміжку $(0; \pi)$, котангенс якого дорівнює a. $\operatorname{arccotg} a = \varphi \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi \in (0; \pi) \\ \operatorname{ctg} \varphi = a \end{cases}$	$\operatorname{arccotg} \sqrt{3} = \frac{\pi}{6};$ $\operatorname{arccotg}(-1) = \frac{3\pi}{4}; \operatorname{arccotg} 0 = \frac{\pi}{2}.$

Найпростіші властивості обернених тригонометричних функцій

 $\arcsin(-a) = -\arcsin a$ $\sin(\arcsin a) = a$ $\arcsin(\sin \varphi) = \varphi, \text{ якщо } \varphi \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$	 $\arccos(-a) = \pi - \arccos a$ $\cos(\arccos a) = a$ $\arccos(\cos \varphi) = \varphi, \text{ якщо } \varphi \in [0; \pi]$	 $\alpha = \arctg a,$ $\beta = \arctg(-a),$ $\beta = -\alpha, \text{ тобто}$ $\arctg(-a) = -\arctg a$ $\operatorname{tg}(\arctg a) = a$ $\arctg(\operatorname{tg} \alpha) = \alpha, \text{ якщо } \alpha \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$	 $\alpha = \operatorname{arccotg} a,$ $\beta = \operatorname{arccotg}(-a),$ $\beta = \pi - \alpha, \text{ тобто}$ $\operatorname{arccotg}(-a) = \pi - \operatorname{arccotg} a$ $\operatorname{ctg}(\operatorname{arccotg} a) = a$ $\operatorname{arccotg}(\operatorname{ctg} \alpha) = \alpha, \text{ якщо } \alpha \in (0; \pi).$
$\arcsin a + \arccos a = \frac{\pi}{2}$		$\arctg a + \operatorname{arccotg} a = \frac{\pi}{2}$	

Додаткові властивості та ф-ми:

1) Похідні від обернених функцій

$$(\arcsin x)' = 1/\sqrt{1-x^2}; |x| < 1$$

$$(\arccos x)' = -1/\sqrt{1-x^2}; |x| < 1$$

$$(\operatorname{arctg} x)' = 1/(1+x^2)$$

$$(\operatorname{arccotg} x)' = -1/(1+x^2)$$

2) Взаємні співвідношення: (тождество?)

$$\arcsin x + \arccos x = \pi/2 \quad (\text{для всіх } x \in [-1; 1])$$

$$\operatorname{arctg} x + \operatorname{arccotg} x = \pi/2 \quad (\text{для всіх } x \in \mathbb{R})$$

$$\arcsin(-x) = -\arcsin x \quad (\text{непарна функція})$$

$$\arccos(-x) = \pi - \arccos x$$

$$\operatorname{arctg}(-x) = -\operatorname{arctg} x \quad (\text{непарна ф-я})$$

$$\operatorname{arccotg}(-x) = \pi - \operatorname{arccotg} x$$

3) Ф-ли для добутків:

$$\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} y = \operatorname{arctg} ((x+y)/(1-xy)) \quad \text{якщо } xy > 1$$

$$\operatorname{arctg} x - \operatorname{arctg} y = \operatorname{arctg} ((x-y)/(1+xy))$$

4) Зв'язок між ф-ли:

$$\arcsin x = \operatorname{arctg} (x/\sqrt{1-x^2}); |x| < 1$$

$$\arccos x = \pi/2 - \arcsin x$$

5) Гранничні значення:

$$\lim_{(x \rightarrow 0)} (\arcsin x)/x = 1$$

$$\lim_{(x \rightarrow 0)} (\operatorname{arctg} x)/x = 1$$

Додаткові формули та випадки

Для $\sin x$:

$$> \sin x = \sin a \Rightarrow x = a + 2\pi n \text{ або}$$

$$x = \pi - a + 2\pi n; \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$> \sin x = -1/2; \quad x = -\pi/6 + 2\pi n$$

$$\text{або } x = 7\pi/6 + 2\pi n; \quad n \in \mathbb{Z}$$

Для $\cos x$:

$$> \cos x = 1/2; \quad x = \pm \pi/3 + 2\pi k; \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$> \cos x = -1/2; \quad x = \pm 2\pi/3 + 2\pi k; \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$> \cos x = \cos a \Rightarrow x = \pm a + 2\pi k; \quad k \in \mathbb{Z}$$

Для $\tan x$:

$$> \tan x = 1; \quad x = \pi/4 + \pi n; \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$> \tan x = -1; \quad x = -\pi/4 + \pi n; \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$> \tan x = \sqrt{3}; \quad x = \pi/3 + \pi n; \quad n \in \mathbb{Z}$$

Для $\cot x$:

$$> \cot x = 1; \quad x = \pi/4 + \pi n; \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$> \cot x = \sqrt{3}; \quad x = \pi/6 + \pi k; \quad k \in \mathbb{Z}$$

Знайдені значення - це кути які задовольняють умовам. р-ня
Показано в радіанах і градусах

1) $\sin x = \sqrt{3}/2$ Розв'яз. р-ння має розв'язки, оскільки $|\sqrt{3}/2| \leq 1$
 $x = \pi/3 + 2\pi n$ та $x = 2\pi/3 + 2\pi n; \quad n \in \mathbb{Z}$

Це основні кути, де $\sin x = \sqrt{3}/2$; $\pi/3$ рад - 60° ; $2\pi/3$ рад - 120°

2) $\cos x = -\sqrt{2}/2$ Р-ння має розв'язки оскільки $|- \sqrt{2}/2| \leq 1$
 $x = \pm 3\pi/4 + 2\pi k; \quad k \in \mathbb{Z}$

$x = \pm 3\pi/4 + 2\pi k$ - це кути де $\cos x = -\sqrt{2}/2$
 $3\pi/4$ рад - 135° ; $-3\pi/4$ - 225°

2 Тригонометричні рівняння

$\sin x = a$ $ a > 1$ Розв'язків немає. $ a \leq 1$ $x = (-1)^n \arcsin a + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$ $\sin x = 0; \quad x = \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$ $\sin x = 1; \quad x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$ $\sin x = -1; \quad x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$	1) $\sin x = 3$ — розв'язків немає. 2) $\sin 3x = 0,6$ $3x = (-1)^n \arcsin 0,6 + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z};$ $x = (-1)^n \frac{1}{3} \arcsin 0,6 + \frac{\pi n}{3}, \quad n \in \mathbb{Z}$ 3) $\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = 1 \left(x + \frac{\pi}{6} = t\right)$ $t = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z};$ $x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z};$ $x = \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
$\cos x = a$ $ a > 1$ Розв'язків немає. $ a \leq 1$ $x = \pm \arccos a + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$ $\cos x = 0; \quad x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$ $\cos x = 1; \quad x = 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$ $\cos x = -1; \quad x = \pi + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$	1) $\cos x = -17$ — розв'язків немає. 2) $1 + \cos \frac{x}{3} = 1, \quad \cos \frac{x}{3} = 0,$ $\frac{x}{3} = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z},$ $x = \frac{3\pi}{2} + 3\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$ 3) $\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 1;$ $x - \frac{\pi}{4} = 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z};$ $x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
$\operatorname{tg} x = a$ $x = \operatorname{arctg} a + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$ $\operatorname{tg} x = 0; \quad x = \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$	1) $\operatorname{tg} x = 3; \quad x = \operatorname{arctg} 3 + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$ 2) $\operatorname{tg} \frac{x}{4} = 1; \quad \frac{x}{4} = \operatorname{arctg} 1 + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$ $x = 4 \cdot \frac{\pi}{4} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z};$ $x = \pi + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
$\operatorname{ctg} x = a$ $x = \operatorname{arctg} a + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$ $\operatorname{ctg} x = 0; \quad x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$	1) $3 \operatorname{ctg} 2x - 1 = 0;$ $\operatorname{ctg} 2x = \frac{1}{3};$ $2x = \operatorname{arctg} \frac{1}{3} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z};$ $x = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{1}{3} + \frac{\pi}{2} n, \quad n \in \mathbb{Z}$ 2) $\operatorname{ctg} \frac{x}{7} = 0; \quad \frac{x}{7} = \frac{\pi}{2} + \pi n;$ $x = \frac{7\pi}{2} + 7\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$

3) $\operatorname{tg}(2x) = \sqrt{3}$ Розв'яз. $2x = \arctan(\sqrt{3}) + \pi n$; $n \in \mathbb{Z}$

$2x = \pi/3 + \pi n$ тобто $x = \pi/6 + \pi n/2$ - це кути, де тангенс подвоєного кута дорівнює $\sqrt{3}$

Це розв'язки, оскільки $\tan(\pi/3) = \sqrt{3}$

$\pi/3$ радіан - це 60° але у цьому випадку для $2x$ тобто $x = \pi/6$

4) $2 \sin x - 1 = 0$ $x = \pi/6 + 2\pi n$ та $x = 5\pi/6 + 2\pi n$ - це кути, де синус дорівнює $1/2$

$\pi/6$ радіан - це 30° , а $5\pi/6$ радіан - 150°

$\pi/2 = \pi/4 + \pi k$ $k \in \mathbb{Z}$

$\cot(\pi/4) = 1$

5) $\cot(x/2) = 1$ Розв. $x = \pi/2 + 2\pi k$ - це кути, де котангенс половинного кута

$= 1$; $\pi/4$ радіан - 45° але тут $x/2$ тобто $x = \pi/2$

6) $\cos(3x) = 0$ $x = \pi/6 + \pi k/3$ - це кути де косинус потроєного кута $= 0$;

$\pi/2$ рад. - 90° але тут для $3x$ тобто $x = \pi/6$; $3x = \pi/2 + \pi k$ $k \in \mathbb{Z}$

3-4

УЧНІВСЬКА СТОРІНКА
Розв'язування тригонометричних рівнянь
 Рівняння, що зводяться до квадратних.

Рівняння виду: $a \sin^2 x + b \sin x + c = 0$; $a \sin^2 x + b \cos x + c = 0$; $a \cos^2 x + b \sin x + c = 0$
 $\operatorname{arctg} x + b \operatorname{ctg} x = 0$ та інші — не є алгебраїчними, але їх можна звести до алгебраїчних, якщо ввести нову змінну, відносно тригонометричної функції одержимо квадратне рівняння.

Розв'язати рівняння.

1) $\sin^2 x - 4 \sin x - 5 = 0$,
 нехай $\sin x = t$, тоді $\sin^2 x = t^2$
 $t^2 - 4t - 5 = 0$;
 $t_1 = 5$,
 $t_2 = -1$,
 $\begin{cases} \sin x = 5 \\ \sin x = -1 \end{cases}$
 $\begin{cases} \emptyset \\ x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \end{cases}$
 Відповідь: $-\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

2) $4 \cos^2 x + 4 \sin x - 1 = 0$;
 $4(1 - \sin^2 x) + 4 \sin x - 1 = 0$;
 $4 \sin^2 x - 4 \sin x - 3 = 0$,
 нехай $\sin x = y$, тоді $\sin^2 x = y^2$
 $4y^2 - 4y - 3 = 0$; $\frac{D}{4} = 16$;
 $\begin{cases} y_1 = 1, 5; \\ y_2 = -\frac{1}{2}; \end{cases}$
 $\begin{cases} \sin x = 1, 5; \\ \sin x = -\frac{1}{2}; \end{cases}$
 $\begin{cases} \emptyset \\ x = (-1)^n + \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z} \end{cases}$
 Відповідь: $(-1)^n + \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Розв'язування рівнянь виду
 $a \cos^2 x + b \sin x + c = 0$; $a \sin^2 x + b \cos x + c = 0$; $a \operatorname{tg}^2 x + b \operatorname{ctg} x + c = 0, a \neq 0$.

Розв'язати рівняння.

1) Зведемо рівняння до однієї функції, використовуючи одну із формул:
 $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$; $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$;
 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$;
 $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$;
 $\operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{ctg} \alpha}$; $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}$.

2) Виконаємо тотожні перетворення, зведемо до квадратного рівняння відносно однієї з тригонометричних функцій:

3. Зробимо заміну:

$2 \sin^2 x - \cos x - 1 = 0$;
 $2 \cdot (1 - \cos^2 x) - \cos x - 1 = 0$.
 $2 - 2 \cos^2 x - \cos x - 1 = 0$;
 $-2 \cos^2 x - \cos x + 1 = 0$;
 $2 \cos^2 x + \cos x - 1 = 0$.
 $\cos x = t$; $|t| \leq 1$,

4) Розв'яжемо одержане квадратне рівняння відносно t :
 $2t^2 + t - 1 = 0$; $D = 9$.
 $t_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot 2 \cdot (-1)}}{2 \cdot 2} = \frac{-1 \pm \sqrt{9}}{4} = \frac{-1 \pm 3}{4}$.
 $t_1 = -1$; $t_2 = \frac{1}{2}$.

5) Повернемося до заміни і розв'яжемо рівняння:
 $\cos x = -1$; $x = \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$;
 $\cos x = \frac{1}{2}$; $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

6) Запишемо відповідь:
 Відповідь: $\pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; $\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Однорідні рівняння

Рівняння виду: $a \sin x + b \cos x = 0$; $a \sin^2 x + b \sin x \cos x + c \cos^2 x = 0$;
 $a \sin^3 x + b \sin^2 x \cos x + c \sin x \cos^2 x + d \cos^3 x = 0$ називають однорідними відносно $\sin x$ та $\cos x$. Сума показників степенів кожного доданку повинна бути однаковою. Ця сума називається степенем однорідного рівняння (k).

Розв'язуються однорідні рівняння діленням на $\cos^k x$, де k — степінь однорідного рівняння.

1) $2 \sin x - 3 \cos x = 0$, (однорідне I степеня)
 $\cos x \neq 0$, поділимо на $\cos x$.
 $2 \operatorname{tg} x - 3 = 0$,
 $\operatorname{tg} x = \frac{3}{2}$.
 $x = \operatorname{arctg} \frac{3}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.
 Відповідь: $\operatorname{arctg} \frac{3}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

2) $\cos^2 x - 3 \cos x \sin x + 1 = 0$, (однорідне II степеня)
 $\cos^2 x - 3 \cos x \sin x + \cos^2 x + \sin^2 x = 0$,
 $2 \cos^2 x - 3 \cos x \sin x + \sin^2 x = 0$,
 $\cos^2 x \neq 0$, поділимо на $\cos^2 x$.

$2 - 3 \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = 0$;
 $2 - 3 \operatorname{tg} x + \operatorname{tg}^2 x = 0$,
 нехай $\operatorname{tg} x = y$, тоді $y^2 - 3y + 2 = 0$.
 $y_1 = 1$; $\operatorname{tg} x = 1$;
 $y_2 = 2$; $\operatorname{tg} x = 2$;
 $x = \frac{\pi}{4} + \pi n$,
 $x = \operatorname{arctg} 2 + \pi m$,
 m та $n \in \mathbb{Z}$.
 Відповідь: $\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$; $\operatorname{arctg} 2 + \pi m, m \in \mathbb{Z}$.

1) Метод відкриття допоміжного кута для рівнянь виду

$$a \sin x + b \cos x = c$$

2) Універсальна тригонометрична підстановка $t = \tan(x/2)$

3) Власиво пам'ятати про ОДЗ при діленні на тригоном. функції

4) Перевірка коренів - особливо при піднесенні до квадрата

5) Формули потрійного степеня:

$$\sin^2 x = (1 - \cos 2x) / 2$$

$$\cos^2 x = (1 + \cos 2x) / 2$$

1) Рівняння що зводиться до квадратного $2 \sin^2 x + 3 \sin x + 1 = 0$

Розв. 1) Нехай $\sin x = t$ де $|t| \leq 1$; Отримуємо $2t^2 + 3t + 1 = 0$

$$D = 9 - 8 = 1; t_1 = (-3 + 1) / 4 = -1/2$$

$$t_2 = (-3 - 1) / 4 = -1$$

2) Заміна: $\sin x = -1/2 \rightarrow x = (-1)^{n+1} (\pi/6) + \pi n, n \in \mathbb{Z}$

$$\sin x = -1 \rightarrow x = -\pi/2 + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

2) Використання формули подвійного кута $\sin 2x + \cos x = 0$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cdot \cos x$$

$$2 \sin x \cdot \cos x + \cos x = 0; \cos x (2 \sin x + 1) = 0$$

Маємо два випадки 1) $\cos x = 0 \rightarrow x = \pi/2 + \pi n; n \in \mathbb{Z}$

$$2) 2 \sin x + 1 = 0 \rightarrow \sin x = -1/2 \rightarrow x = (-1)^{n+1} (\pi/6) + \pi n; n \in \mathbb{Z}$$

3) Адекватне рівняння II степеня

$$3 \sin^2 x + 5 \sin x \cdot \cos x - 2 \cos^2 x = 0$$

$$\cos x \neq 0, \text{ ділимо на } \cos^2 x: 3 \tan^2 x + 5 \tan x - 2 = 0$$

$$\text{Нехай } \tan x = t; 3t^2 + 5t - 2 = 0$$

$$D = 25 + 24 = 49$$

$$t_1 = (-5 + 7) / 6 = 1/3$$

$$t_2 = (-5 - 7) / 6 = -2$$

$$\text{Відповіді: } x = \arctg(1/3) + \pi n; n \in \mathbb{Z}$$

$$x = \arctg(-2) + \pi n; n \in \mathbb{Z}$$

4) Метод замены через $\cos 2x$ $3\cos 2x - 8\cos x - 5 = 0$

1) Используем $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$

$$6\cos^2 x - 3 - 8\cos x - 5 = 0$$

$$6\cos^2 x - 8\cos x - 8 = 0$$

$$3\cos^2 x - 4\cos x - 4 = 0$$

2) Сделаем $\cos x = t$: $3t^2 - 4t - 4 = 0$

$$D = 16 + 48 = 64$$

$$t_1 = (4+8)/6 = 2 \text{ (не подходит, } |\cos x| \leq 1)$$

$$t_2 = (4-8)/6 = -2/3$$

Выводы: $x = \pm \arccos(-2/3) + 2\pi n$; $n \in \mathbb{Z}$

5) Метод замены равносильно $\tan$ $\tan^2 x - 2\tan x - 3 = 0$

Сделаем $\tan x = t$; $t^2 - 2t - 3 = 0$

$$(t-3)(t+1) = 0$$

$$t_1 = 3; t_2 = -1$$

Выводы: $\tan x = 3 \rightarrow x = \arctan 3 + \pi n$; $n \in \mathbb{Z}$

$$\tan x = -1 \rightarrow x = -\pi/4 + \pi n; n \in \mathbb{Z}$$